

Schwarze Löcher aus Hyperbits und aus FFGFT

Vergleich zweier algebraisch-geometrischer Zugänge — Schwerpunkt:
Landauer-Prinzip, Bitwerte und systemabhängige Bit-Energie

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum Matzkes Algebra so einfach wirkt	2
.2	Ausgangspunkte	3
.3	Die Landauer-Frage: universelle vs. systemabhängige Bitwerte	4
	Matzkes Position: universeller Bitwert	4
	FFGFT-Position: systemabhängige Bitwerte	4
	Zwei Böden, ein Prinzip	5
.4	Bekenstein-Entropie und Planck-Voxel	5
.5	Schwarzschild-Radius und Bekenstein-Entropie	6
.6	Stabilitätsschwelle	7
.7	Hawking-Strahlung	7
.8	Vergleichstabelle	8
.9	FFGFT-Einwände gegen Matzkes Landauer-Brücke	9
.10	Offene Brücken	9
.11	Statusbilanz	10

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- $\alpha^{-1} = 137,036$ „aus $\xi'' \rightarrow 137,06$ aus ξ , $m_e m_\mu$ und K_{frak} (R72), in Text und zwei Tabellen.
- Skalentabelle (1. Okt. 2026): $L_0 = 2,15 \times 10^{-38} \rightarrow 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$; $E_0/\xi \approx 56 \text{ PeV} \rightarrow m_P c^2/\xi \approx 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}$; $E_0 = 7,35 \rightarrow 7,398 \text{ MeV}$ mit $L_e = 26,67 \text{ fm}$; $L_T \sim k_B T/(\hbar c) \rightarrow \hbar c/(k_B T) \approx 7,6 \mu\text{m}$; 18 meV als $k_B T \ln 2$ gekennzeichnet.
- Landauer-Brücke (1. Okt. 2026): $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$ folgt aus $k_B(T_P/2\pi) \ln 2$, nicht aus $k_B T_P \ln 2$ (das gäbe $0,693 m_P$); Zusammenfassung korrigiert, Matzke-Gleichung und Vergleichstabelle vermerkt.
- Schwarzschild-Radius (1. Okt. 2026): mit $s_{\text{BH}} = A/(4\ell_P^2)$ ergibt $(2/\sqrt{\pi})\sqrt{s_{\text{BH}}} \ell_P = 2r_s$ (118,1 statt 59,1 km bei $20 M_\odot$); „beide exakt“ und „numerisch identisch“ korrigiert.
- $G = \xi^2/(4m_e) \rightarrow G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$ (Dok. 180, R141) in Gleichung und zwei Tabellen (1. Okt. 2026).
- Vier Kleidungen der Bit-Energie (1. Okt. 2026): $E_0 = 7,35 \rightarrow 7,398 \text{ MeV}$ (R72), $T_0 = E_0/k_B \approx 8,5 \times 10^{10} \rightarrow 8,59 \times 10^{10} \text{ K}$.

Zeichenerklärung

[K] Kernresultat **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** Skizze **[Q]** Quelle **[X]** ausgeschlossen **[SETZUNG]** Axiom

Zusammenfassung

Douglas Matzke leitet im Beitrag „Black Holes from Hyperbits“ (IPI 2026) die gesamte Schwarze-Loch-Physik aus dem Clifford-Algebra-Axiom $e_i^2 = +1$ ab, ohne Allgemeine Relativitätstheorie und ohne freie Parameter. Zentral dabei: die Masse eines Bits folgt aus Landauers Prinzip ($E_{\text{bit}} = k_B(T_P/2\pi)\ln 2$, ausgewertet bei der KMS-Temperatur der Planckskala) plus $E = mc^2$ und ist damit eine *universelle* Zahl — $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi) \approx 0,11 m_P$, unabhängig vom physikalischen System. *(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $E_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2$ – wegen $k_B T_P = m_P c^2$ ergäbe das $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 \approx 0,693 m_P$; der Wert $m_P \ln 2/(2\pi) = 0,110 m_P$ verlangt $T = T_P/(2\pi)$, wie im Abschnitt Stabilitätsschwelle. „Landauer bei T_P “ meint im Folgenden diese Planckskala.)*

FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie) kommt zu einer fundamental anderen Einsicht: Bitwerte sind *systemabhängig*. Die minimale Informationseinheit ist das Windungsquant $\Delta w = 1$ auf T^4 (Dok. 257), und ihre Energie ist $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ — abhängig von der physikalischen Skala L des Systems. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall einer bestimmten Skala und Temperatur, kein universelles Gesetz (A271, A272, A273, Dok. 302).

Dieses Dokument vergleicht beide Frameworks und arbeitet die Differenz in der Landauer-Interpretation als theoretisch wesentlich heraus.

1 Warum Matzkes Algebra so einfach wirkt

Bevor die technischen Vergleiche folgen, lohnt eine narrative Einordnung: Woher kommt der ästhetische Reiz des Hyperbit-Zugangs – und wo ist er erkaufte? Beides gehört zusammen.

Der Ausgangspunkt: ein Vorzeichen

Matzke beginnt mit $e_i^2 = +1$. Das ist ein *Bit* – etwas, das quadriert Eins ergibt, also zwei Zustände hat. Kein Raum, keine Zeit, keine Metrik. Nur die Feststellung: es gibt unterscheidbare Dinge.

Der eigentliche Trick ist, dass die Clifford-Algebra darauf sofort zu arbeiten beginnt. Nimmt man mehrere solche e_i und lässt sie antikommutieren, entsteht aus dem Nichts eine Struktur mit Dimension, Orientierung und Drehungen. Hineingesteckt wurde nichts als „es gibt Bits, und sie sind voneinander unabhängig“ – heraus kommt Geometrie. Das ist der erste Grund für die Schönheit: **Geometrie als Buchhaltung über Unterscheidbarkeit**, nicht als Vorannahme.

Warum ausgerechnet $\text{Cl}(6)$

Der zweite schöne Schritt: $\text{Cl}(6)$ zerfällt in genau drei Witt-Paare – drei Päckchen aus je einem Erzeuger und einem Vernichter. Nach Furey ist das genau die Struktur einer Fermion-Generation: drei Farben, ein Lepton. Die Drei ist nicht gewählt, sie *fällt heraus*. Wer je versucht hat zu erklären, warum es drei Farben gibt, weiß, wie befriedigend das ist.

Der Schwarzloch-Teil

Nun der eigentliche Coup. Bekenstein sagt: Ein Schwarzes Loch hat Entropie proportional zur *Fläche*, ein Bit pro vier Planck-Flächen. Matzke dreht das um: Wenn ein Bit eine Fläche ist, dann ist eine Ansammlung von Bits ein Volumen – und die Frage „ab wann kollabiert das?“ wird zu einer Frage über Zahlen, nicht über Feldgleichungen. Er setzt Compton-Wellenlänge gleich Schwarzschild-Radius (der klassische Punkt, wo Quantenmechanik

und Gravitation sich treffen) und bekommt den Schwarzschild-Radius heraus – **ohne die Einstein-Gleichungen je zu benutzen**. Für $20 M_{\odot}$: 59,1 km, exakt richtig.

Und dann die Zahl, die den Reiz ausmacht: Die Stabilitätsschwelle liegt bei 6,41 Bit. Cl(6) hat 6,000 Bit. Das Universum besteht aus Fermionen, die exakt 0,41 Bit unterhalb der Kollapsschwelle sitzen. Materie ist stabil, weil die kleinste mögliche Fermion-Algebra gerade eben nicht kollabiert. Das ist eine schöne Geschichte – knapp, dramatisch, mit einer konkreten Zahl.

Wo die Eleganz erkaufte ist

Diese 6,41 hängt an einer Setzung. Um von Bits zu Massen zu kommen, braucht Matzke einen Umrechnungskurs – was wiegt ein Bit? Er nimmt Landauer ($E = k_B T \ln 2$) und wertet ihn bei Planck-Temperatur aus. Heraus kommt $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$, eine *universelle* Bit-Masse.

Nur: Landauer ist eine Aussage über thermische Träger-Ensembles, nicht über abstrakte Information (A271–A273). Und die Planck-Temperatur ist nicht die Temperatur irgendeines physikalischen Systems – sie ist eine Energieskala. Die Wahl $T = T_P$ ist eine Setzung, die sich nicht selbst begründet. Die Zahl 6,41 ist damit exakt so universell wie diese Setzung – und Dok. 325 zeigt, dass die Hawking-Temperatur ganz ohne sie auskommt.

Die kürzeste Fassung

Matzkes Algebra ist schön, weil sie zeigt, wie weit man mit reiner Kombinatorik kommt: Aus „es gibt Bits“ folgen Dimension, drei Farben, eine Fermion-Generation, der Schwarzschild-Radius. Das ist echte Reduktion, keine Umbenennung.

Sie ist *einfach*, weil sie an drei Stellen aufhört zu fragen: Bekenstein, Compton = Schwarzschild und Landauer bei T_P werden als Brücken gesetzt, nicht hergeleitet. Drei geliehene Brücken zu einer Struktur, die intern sehr sparsam ist.

Der Kontrast zur FFGFT liegt genau dort: Die FFGFT zahlt den Preis vorne (ξ herleiten, L_0 , den Torus rechtfertigen) und braucht danach keine Brücken – dafür ist der Einstieg schwerer. Matzke zahlt vorne fast nichts und leiht sich später drei Mal. Beide Rechnungen gehen auf; sie sehen nur an verschiedenen Stellen elegant aus.

.2 Ausgangspunkte

Matzke

Einziges Axiom: $e_i^2 = +1$ (Hyperbit). **[SETZUNG]**

Physikalische Einheiten über drei externe Brücken: Bekenstein ($4\ell_P^2$ pro Bit), Compton–Schwarzschild (ℓ_P als Längenskala), Landauer–Einstein ($m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$).

FFGFT

Einziger Parameter: $\xi = 4/30000$, ableitbar als kleinster Eigenwert des Spektraloperators $\hat{F}$ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ **[K]** (Dok. 322). Aus ξ folgen G , ℓ_P , $L_0 = \xi \cdot \ell_P$, $\alpha^{-1} = 137,06$ (mit $m_e m_\mu$ und K_{frak} , R72) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 137,036 – aus ξ und den Leptonmassen folgt $K_{\text{frak}}/(\xi m_e m_\mu) = 137,06$ (+0,017 %); 137,035 erfordert den gerundeten Anker $E_0 = 7,398$.), alle Leptonenmassen — ohne Brücken-Axiome **[K]** (Dok. 180, 011, 006).

Minimale Informationseinheit: Windungsquant $\Delta w = 1$, Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ (skalenabhängig) (Dok. 257, A271).

.3 Die Landauer-Frage: universelle vs. systemabhängige Bitwerte

Dies ist der theoretisch tiefste Unterschied zwischen beiden Frameworks.

Matzkes Position: universeller Bitwert

Matzke setzt die Landauer-Energieskala bei der Planck-Temperatur T_P an:

$$E_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2 \quad \Rightarrow \quad m_{\text{bit}} = \frac{m_P \ln 2}{2\pi} \approx 0,110 m_P \quad (\text{Matzke, Kap. 6})$$

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: Wegen $k_B T_P = m_P c^2$ folgt aus $E_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2$ nur $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 \approx 0,693 m_P$. Der angegebene Wert $m_P \ln 2 / (2\pi) = 0,110 m_P$ und damit $n_{\text{thresh}} = 6,41$ setzen $T = T_P / (2\pi)$ voraus, die KMS-Temperatur der Planckskala (Abschnitt Stabilitätsschwelle); so ist die Gleichung hier zu lesen.) Dieser Wert ist universell: jedes Bit trägt dieselbe Masse, unabhängig vom System (Elektron, Schwarzes Loch, Vakuum). Daraus folgt die Stabilitätsschwelle $n_{\text{thresh}} = 2\pi / (\sqrt{2} \ln 2) = 6,41$ und die Schwarzschild-Relation direkt.

FFGFT-Position: systemabhängige Bitwerte

FFGFT versteht Landauers Prinzip als Aussage über *Phasenraumgebiete* eines thermischen Träger-Ensembles, nicht über abstrakte Information (A271):

*Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie. Die Thermodynamik zählt Gebiete und liest sie nicht — es gibt keinen thermodynamischen Wahrheitsdetektor. Hinreichend für die Wärmeproduktion ist die **Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung**, nicht die logische Irreversibilität.*

Die fundamentale Bit-Energie in FFGFT ist (Dok. 257, Dok. 302):

$$E_{\text{bit}} = \frac{\hbar c}{L} \quad (\text{FFGFT, Dok. 257})$$

wobei L die physikalische Skala des Systems ist. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Grenzfall bei einer bestimmten Skala und Temperatur (A273: „zwei Böden — der thermische $k_B T$ und der quantengeometrische $\hbar c / L$; maßgeblich ist der größere“).

Die Bit-Energie variiert damit zwischen den Skalen:

System	Skala L	$E_{\text{bit}} = \hbar c / L$
Planck-Skala	$\ell_P = 1,62 \times 10^{-35} \text{ m}$	$m_P c^2 = 1,22 \times 10^{19} \text{ GeV}$
FFGFT-Boden	$L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$	$m_P c^2 / \xi \approx 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}$
Charakteristisch	$L_e = \hbar c / E_0 \approx 26,67 \text{ fm}$	$E_0 = 7,398 \text{ MeV}$
Kernphysik	$\sim 1 \text{ fm}$	$\sim 197 \text{ MeV}$
Raumtemperatur-Bit	$L_T \sim \hbar c / (k_B T) \approx 7,6 \mu\text{m}$	$\sim 3 \times 10^{-21} \text{ J} = 18 \text{ meV}$ (Landauer: $k_B T \ln 2$)

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher FFGFT-Boden $L_0 = 2,15 \times 10^{-38} \text{ m}$ und $E_0 / \xi \approx 56 \text{ PeV}$, Charakteristisch $26,85 \text{ fm}$ und $E_0 = 7,35 \text{ MeV}$, Raumtemperatur $L_T \sim k_B T / (\hbar c) \sim \mu\text{m} - \xi \cdot \ell_P = 1,3333 \times 10^{-4} \cdot 1,61626 \times 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ ($\approx \ell_P / 7500$); nach dem Spaltenkopf ist $\hbar c / L_0 = m_P c^2 / \xi = 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}$, die eingetragene Formel E_0 / ξ gäbe 55 GeV , 56 PeV passt zu keiner Lesart; $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (R72) gibt $L_e = 26,67 \text{ fm}$; $k_B T / (\hbar c)$ ist eine inverse Länge, $\hbar c / (k_B T) = 7,6 \mu\text{m}$ bei 300 K . In der Raumtemperaturzeile gäbe der Spaltenkopf $\hbar c / L_T = k_B T = 25,9 \text{ meV}$; die eingetragenen 18 meV sind die Landauer-Energie $k_B T \ln 2$.)

FFGFT-Kritik an Matzkes Landauer-Brücke

Matzke setzt $T = T_P$ in $E_{\text{bit}} = k_B T \ln 2$. Das liefert einen *universellen* Bitwert. FFGFT widerspricht: Landauers Schranke gilt für ein thermisches Gleichgewichts-Ensemble bei Temperatur T des Bades — dies ist eine Aussage über den *Träger*, nicht über abstrakte Information (A272). Die Planck-Temperatur T_P ist nicht die Temperatur des physikalischen Systems (Elektron, Proton, Schwarzes Loch im Kosmos); sie ist nur eine Energie-Skala. Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen einer privilegierten Skala.

Konsequenz: Matzkes universelle Stabilitätsschwelle $n_{\text{thresh}} = 6,41$ hängt wesentlich an der Setzung $T = T_P$. Bei systemabhängiger Bit-Energie wäre n_{thresh} selbst systemabhängig. [S]

Zwei Böden, ein Prinzip

FFGFT unterscheidet (A273, Dok. 290):

Statisch Bit $\equiv$ Windungsquant $\Delta w = 1$ auf T^4 : skalenuniversell, energieunabhängig als Zählgröße; Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist skalenspezifisch.

Thermodynamisch Irreversibler Löschvorgang: $Q \geq k_B T \ln 2$ — Kosten in Joule, abhängig von der Badtemperatur T . Dieser Preis hat mit der informationstheoretischen Menge nichts zu tun (A272: „einem Informationsbit kann keine Energie zugeordnet werden, nur seinem Träger“).

Kinematisch Reversible Bit-Flip-Zeit: $\tilde{T} = \hbar/E_{\text{bit}}$; Margolus-Levitin $\tau \geq \pi\hbar/(2E)$; Energie setzt die Uhr ohne Verlust (Dok. 290).

Die vier Kleidungen einer Bit-Energie bei der charakteristischen Skala $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$:

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar/\tilde{T} \quad \Rightarrow \quad T_0 = E_0/k_B \approx 8,59 \times 10^{10} \text{ K} \quad (1)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $E_0 = 7,35 \text{ MeV}$ und $T_0 \approx 8,5 \times 10^{10} \text{ K}$ – korrigiertes $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (R72); $T_0 = 7,398 \times 10^6 \text{ eV} / (8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}) = 8,59 \times 10^{10} \text{ K}$.) Landauer bei Raumtemperatur liefert $Q \approx 3 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 18 \text{ meV}$ — acht Größenordnungen kleiner als E_0 . Die Aussagen „was das Bit ist“ ($E_0 = 7,398 \text{ MeV}$) und „was das Löschen kostet“ ($k_B T \ln 2 = 18 \text{ meV}$ bei 300 K) gehören verschiedenen Schichten an (Dok. 290, A271).

.4 Bekenstein-Entropie und Planck-Voxel**Matzke**

1 Bit = $\text{Cl}(6) = 3$ Witt-Paare = 1 Planck-Voxel $4\ell_P^3$. [B]

$S_{\text{BH}} = A/(4\ell_P^2) = V_{\text{shell}}/(4\ell_P^3)$; Bekbits als Grundeinheit, $\Omega = 2^b$.

FFGFT

Minimale Informationseinheit: Windungsquant $\Delta w = 1$ auf $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$. Diskretheit topologisch (keine halbe Windung), nicht aus einer Kachelung (Dok. 302).

Planck-Voxel existieren implizit als Orbifold-Fixpunkte. Bekenstein: $S_{\text{BH}} = A/(4\ell_P^2)$ als Konsequenz der Bekenstein-Schranke auf der Saturierungsfläche [B].

Holographische Richtung: N -dimensional $\rightarrow 3D$ (wie Matzke), nicht $3D \rightarrow 2D$.

Konvergenz: Fermion-Generation = algebraische Grundeinheit

Matzke: $Cl(6) = 3$ Witt-Paare = Planck-Voxel = eine Fermion-Generation (Furey). **[B]**
 FFGFT: $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold, drei $\mathbb{Z}_3$ -Sektoren $\rightarrow SU(3)_c \rightarrow N_c = 3$ algebraisch notwendig $\rightarrow$
 eine Fermion-Generation. **[B]** (Dok. 321)
 Beide finden: drei-fache Struktur, algebraisch erzwungen, kein freier Parameter.

Divergenz: Tiefe der Ableitung

Matzke setzt $Cl(6)$ als physikalische Einheit voraus (**[SETZUNG]** über Furey-Identifikation).
 FFGFT leitet die Dreier-Struktur aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialisierung ab: $N_c = 3$ folgt algebraisch notwendig **[B]** (Dok. 321, R79–R80).

.5 Schwarzschild-Radius und Bekenstein-Entropie

Matzkes Novel Result #1:

$$r_s = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{S_{\text{BH}}} \ell_P \quad (\text{Matzke})$$

Der Faktor $2/\sqrt{\pi}$ kommt vom Übergang Hyperwürfel $\rightarrow$ Kugel („rounding the square“).
 FFGFT:

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}, \quad \ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \quad r_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (\text{FFGFT, Dok. 180})$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $G = \xi^2/(4m_e)$ – die SI-Form nach Dok. 180 trägt die Faktoren C_{conv} und K_{frak} ; Präzisierung nach R141.) Bekenstein: Konsequenz der Schranke $S \leq 2\pi RE/(\hbar c)$ auf der Saturierungsfläche **[B]**.

Numerisch: $20 M_\odot$: $r_s = 2GM/c^2 = 59,1$ km; Matzkes Formel ergibt mit $S_{\text{BH}} = A/(4\ell_P^2)$ den doppelten Wert 118,1 km. Übereinstimmung bestünde nur mit $r_s = \sqrt{S_{\text{BH}}/\pi} \ell_P$ oder einer anderen Normierung von S , die das Dokument nicht angibt. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ $r_s = 59,1$ km (beide exakt)“ – mit $S_{\text{BH}} = \pi r_s^2/\ell_P^2$ gilt $(2/\sqrt{\pi})\sqrt{S_{\text{BH}}} \ell_P = 2r_s$, für $20 M_\odot$ also 118,1 km.)

Konvergenz

Beide leiten r_s ohne ART-Feldgleichungen ab. Beide zeigen: ℓ_P wird durch Selbstkonsistenz erzwungen, nicht axiomatisch gesetzt. Numerisch identisch bis auf einen Faktor 2 in Matzkes Normierung. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Numerisch identisch“ – siehe Vermerk oben.)

Divergenz

Matzkes $2/\sqrt{\pi}$ folgt aus der Hypertetraeder-Geometrie. In FFGFT erscheint kein solcher Formfaktor; $r_s = 2GM/c^2$ ist die Standardrelation, und G kommt aus ξ .

.6 Stabilitätsschwelle

Matzke

$n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) = 6,41$ Bits. **[B]**

Cl(6)-Fermion: 6,000 Bits, 0,41 Bits unter Schwelle.

Stabiles Universum, weil minimale Fermion-Algebra algebraisch unter Kollaps-Schwelle liegt.

Abhängigkeit: n_{thresh} hängt wesentlich an $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$, also an der Landauer-Brücke mit $T = T_P$.

FFGFT

Stabile Materie folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$: Leptonenmassen aus rationalen Invarianten (r_i, p_i) des Torusraums **[K]** (Dok. 006, 046, 320).

Keine direkte Bit-Zähl-Schwelle; Stabilität aus der Orbifold-Fixpunktstruktur.

n_{thresh} als Bit-Zahl kennt FFGFT nicht — und sollte systemabhängig sein, wenn Bitwerte systemabhängig sind.

Entschieden: die Schwelle ist skalenabhängig **[B]** (Dok. 329)

Matzkes $n_{\text{thresh}} = 6,41$ ist elegant, hängt aber an der Setzung $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$ – Landauer, ausgewertet bei der KMS-Temperatur der Planckska $T_P/(2\pi)$. Dok. 329 entscheidet die Frage numerisch.

Die Kollapsbedingung selbst ist *bitwertfrei*: Compton = Schwarzschild liefert $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$ rein geometrisch **[B]**. Alles Nichtgeometrische an $n_{\text{thresh}} = M_{\text{coll}}/m_{\text{bit}}$ steckt im Nenner. Setzt man dort die FFGFT-Bit-Energie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ ein, folgt exakt

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{L}{\sqrt{2} \ell_P}, \quad (2)$$

also eine **lineare Funktion der Skala**, kein invarianter Zahlenwert. Über die Skalen des Korpus ($L_0 = \xi \ell_P$ bis 1 nm) variiert sie um Faktor $4,6 \times 10^{29}$.

Matzkes Skala ist rekonstruierbar: Aus $m_{\text{bit}} = \hbar/(cL)$ folgt $L_{\text{Matzke}} = 2\pi \ell_P / \ln 2 = 9,0647 \ell_P$, und dort gibt die Formel exakt 6,4097 zurück **[B]**. Der „universelle“ Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie bei rund neun Plancklängen.

$n_{\text{thresh}} = 6,41$ als universelle Zahl: **[X]** (Dok. 329, R88). Unberührt bleiben Compton = Schwarzschild, r_s ohne Feldgleichungen und die Cl(6)-Struktur **[B]**.

.7 Hawking-Strahlung

Matzke

Hawking-Quanten sind ausschließlich masselose Vakuumzustände $\{V, V_s\}$ von Cl(6). Annihilation: $P_k^+ \cdot P_{-k}^{\text{vac}} = 0$ (exakt in $\mathbb{Z}_3$). **[B]**

Information erhalten: jedes V kodiert Orientierung des vernichteten Bekenstein-Voxels.

$T_H = T_P/(4 n_{\text{mass}} \ln 2)$. **[B]**

Keine Bildungs-Strahlung (Bildung = Zeitumkehr der Annihilation).

FFGFT (Dok. 325)

Vollständiger Mechanismus aus FFGFT-eigenen Bausteinen:

Temperatur: KMS-Regel $T_H = \hbar/(k_B \tau)$ mit $\tau = 8\pi GM/c^3$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ **[K]** (Dok. 313 G, 325).

Quant: $k_B T_H = \hbar c/(4\pi r_s)$ exakt — das Hawking-Quant ist das systemabhängige Bit der Horizontskala **[K]** (Dok. 325).

Selektion: nur $T_R = 0$ entkommt; Annihilation $P_j P_k = 0$; Confinement = Hawking-Selektion **[B]** (Dok. 321, 325).

Träger: masselose $n_4 = 0$ -Torusmode; massive Moden fallen zurück (Uhrenstauchung) **[K]** (Dok. 325).

Information: Sektorpaar $(k, -k)$ orthogonal lesbar, Unitarität des Spektraloperators **[K]** (Dok. 322, 325).

Konvergenz — zwei vollständige Mechanismen

Beide Frameworks besitzen einen algebraisch vollständigen Mechanismus. Die Entsprechungen sind strukturell exakt (Dok. 325): Matzkes $P_k^+ \cdot V_s = 0 \leftrightarrow$ FFGFTs $P_j P_k = 0$; Matzkes masseloses $V \leftrightarrow$ FFGFTs $n_4 = 0$ -Torusmode; Matzkes Voxel-Orientierung $\leftrightarrow$ FFGFTs Sektorpaar $(k, -k)$.

Divergenz — die Bitwert-Grundlegung

Matzkes Mechanismus ruht auf dem universellen Bitwert $m_{\text{bit}} = m_p \ln 2/(2\pi)$; die FFGFT-Route (KMS aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ plus systemabhängige Bit-Energie) kommt ohne ihn aus und zeigt: er ist eine Upparametrisierung der KMS-Relation, keine unabhängige physikalische Eingabe (Dok. 325). Zusätzlich liefert FFGFT die Leistungskorrektur $P = P_{\text{std}}(1 - \xi \ln(M/m_p)) = 0,6\text{--}1,4\%$, für die Matzke keine Entsprechung hat.

.8 Vergleichstabelle

Größe	Matzke/Hyperbit	FFGFT
Fundamentales Objekt	$e_i^2 = +1$ [SETZUNG]	$\xi = 4/30000$ aus Spektrum [K]
Bit-Energie	$E_{\text{bit}} = k_B T_p \ln 2$ (universell) [SETZUNG]	$E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ (systemabhängig) [K]
Landauer-Rolle	Physikalische Brücke: $m_{\text{bit}} = m_p \ln 2/(2\pi)$	Träger-Operation, nicht abstrakte Info (A271)
Bitwert	Universell, $\approx 0,11 m_p$	Systemabhängig, Skala L -abhängig
Planck-Länge	Compton = Schwarzschild [B]	$G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$, $\ell_p = \sqrt{\hbar G/c^3}$ [K]
Minimal-Länge	ℓ_p	$L_0 = \xi \cdot \ell_p \approx \ell_p/7500$ [K]
Stabilitätsschwelle	$n_{\text{thresh}} = 6,41$ Bits [B]	Orbifold-Fixpunktstruktur, kein Bit-Zählwert
r_s ohne ART	$(2/\sqrt{\pi})\sqrt{S_{\text{BH}}} \ell_p$ [B] ; mit $S = A/(4\ell_p^2)$: $2r_s$	$2GM/c^2$ mit G aus ξ [K]
α^{-1}	Nicht abgeleitet	137,06 aus $\xi, m_e m_{\mu}, K_{\text{frak}}$ [K]

Größe	Matzke/Hyperbit	FFGFT
Leptonenmassen	Nicht abgeleitet	m_e, m_μ, m_τ aus (r_i, p_i) [K]
$\sin^2 \theta_W$	Nicht abgeleitet	0,2308 [K] (Dok. 323)
Hawking-Mechanismus	V/V_s -Annihilation [B]	KMS + $\mathbb{Z}_3$ -Selektion [K]/[B] (Dok. 325)
$N_c = 3$ algebraisch	Furey-Identifikation [SETZUNG]	$\mathbb{Z}_3$ -Trialisierung [B] (Dok. 321)
Holographie	N -dim $\rightarrow$ 3D [B]	$T^4/\mathbb{Z}_3$ -Projektion [K]
Informationserhaltung	V -Kodierung der Voxel-Orientierung [B]	Unitarität des Spektraloperators [K]

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $G = \xi^2/(4m_e)$ ohne $C_{conv}K_{frak}$ und r_s -Zeile ohne Normierungszusatz – Dok. 180, R141; mit $S_{BH} = A/(4\ell_P^2)$ gibt Matzkes Formel $2r_s$. Vermerk zur Zeile Bit-Energie: $m_{bit} = m_p \ln 2/(2\pi)$ verlangt $k_B(T_P/2\pi) \ln 2$, siehe Vermerk zur Gleichung Matzke, Kap. 6.)

.9 FFGFT-Einwände gegen Matzkes Landauer-Brücke

Drei konkrete Einwände aus dem FFGFT-Korpus:

1. **Landauer gilt für Träger-Operationen, nicht für abstrakte Information** (A272, A273). Was Landauer 1961 beweist, ist eine untere Schranke für *Träger-Operationen an einem thermischen Gleichgewichts-Ensemble* — keine universelle Aussage über abstrakte Information. Die Gleichsetzung $m_{bit} = m_p \ln 2/(2\pi)$ behandelt das Bit als thermodynamisches Objekt bei Planck-Temperatur. Das ist eine Realisierungsannahme, kein Gesetz.
2. **Die Bit-Energie ist skalenspezifisch** (Dok. 302, Dok. 257). In FFGFT ist die minimale Informationseinheit das Windungsquant $\Delta_w = 1$ auf T^4 — skalenuniversell als *Zählgröße*, aber mit skalenspezifischer Energie $E_{bit} = \hbar c/L$. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall bei einer bestimmten Skala und Badtemperatur. Die Formulierung „die Bit-Energie ist $m_p \ln 2/(2\pi)$ “ impliziert eine Skala, die in FFGFT nicht ausgezeichnet ist.
3. **Die Stabilitätsschwelle ist keine rein algebraische Aussage** (abgeleitet aus Punkt 1 und 2). $n_{thresh} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) = 6,41$ folgt aus Compton-Schwarzschild-Gleichung plus $m_{bit} = m_p \ln 2/(2\pi)$. Das erste Stück (Compton = Schwarzschild) ist geometrisch **[B]**. Das zweite (Landauer bei T_P) ist eine Setzung. Die scheinbare Eleganz des Ergebnisses (CI(6) genau 0,41 Bits unter Schwelle) hängt an dieser Setzung. Eine systemabhängige Bit-Energie würde die Schwelle verschieben.

.10 Offene Brücken

Punkte mit Potential für gegenseitige Befruchtung

[S] n_{thresh} **aus der Orbifold-Struktur:** Dok. 325 zeigt, dass Matzkes Bitwert eine Umparametrisierung der KMS-Relation ist. Offen bleibt die konstruktive Gegenfrage: Lässt sich die FFGFT-Fixpunktbedingung für Fermion-Stabilität in eine effektive Bit-Zähl-Aussage übersetzen — und welche systemspezifische Bit-Energie geht dann ein?

[S] Casimir-Verbindung (Dok. 324, R84): $\xi = C_2(\text{SU}(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}} = (4/3)/10^4$. Dies verbindet die algebraische Struktur von $\text{Cl}(6)$ (Casimir-Invariante $C_2 = 4/3$, aus $N_c = 3$ **[B]**) mit der geometrischen Skala der FFGFT (Torus-Modenzahl $N_F = 10^4$). Diese Brücke ist abgeschlossen **[K]** (Dok. 324).

[S] $\sin^2 \theta_W$ aus $\text{Cl}(6)$: FFGFT leitet $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$ ab **[K]** (Dok. 323). Kann Matzkes $\text{Cl}(6)$ -Struktur einen analogen Wert erzeugen?

.11 Statusbilanz

Ergebnis	Matzke	FFGFT
r_s ohne ART	[B]	[K]
ℓ_p aus Selbstkonsistenz	[B]	[K]
$\text{Cl}(6) = \text{Fermion-Generation}$	[B] (Furey)	[B] (Orbifold)
$N_c = 3$ algebraisch notwendig	[SETZUNG]	[B]
Bit-Energie systemabhängig	[X]	[K]
$\alpha^{-1} = 137,06$ (+0,017 %)	[X]	[K]
Leptonenmassen	[X]	[K]
$\sin^2 \theta_W$	[X]	[K]
Hawking-Mechanismus ausgearbeitet	[B]	[K]/[B] (Dok. 325)
n_{thresh} (Bit-Zahl, universell)	[B]	[X] (abgelehnt: systemabh.)
Informationserhaltung	[B]	[K]
Holographie $\neq 3D \rightarrow 2D$	[B]	[K]

Fazit

Matzkes Hyperbit-Framework und FFGFT sind komplementäre Strukturen mit bemerkenswert ähnlichen strukturellen Befunden: Fermion-Generation = algebraische Grundeinheit, $N_c = 3$ erzwungen, Schwarzschild-Radius ohne ART.

Die tiefste Differenz liegt in der Behandlung von Bitwerten. Matzke setzt einen universellen Bitwert über die Landauer-Brücke bei Planck-Temperatur — eine elegante, aber nach FFGFT-Maßstäben unzulässige Universalisierung. FFGFT stellt fest: Bitwerte sind systemabhängig ($E_{\text{bit}} = \hbar c/L$), Landauer gilt für Träger-Operationen eines thermischen Ensembles, und die Stabilitätsschwelle n_{thresh} wäre dann keine universelle Zahl.

Dies ist kein Einwand gegen die algebraische Schönheit von Matzkes Ansatz, sondern ein theoretischer Unterschied in der Grundlegung. Dok. 325 macht ihn konstruktiv: die vollständige Hawking-Physik — Temperatur, Selektion, Träger, Informationserhalt — folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, der $\mathbb{Z}_3$ -Struktur und der systemabhängigen Bit-Energie, ohne universellen Bitwert. Matzkes $n_{\text{thresh}} = 6,41$ hängt damit nachweislich an der Bitwert-Parametrisierung, nicht an der Temperaturphysik.

Hauptbefund

Matzke und FFGFT konvergieren auf **Fermion-Generation = fundamentale algebraische Einheit**. Sie divergieren bei **Bitwerten**: universell (Matzke, Landauer bei T_p) vs. systemabhängig (FFGFT, $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$). Dieser Unterschied ist nicht kosmetisch — er betrifft die Stabilitätsschwelle und die Masse eines Bits. Die Hawking-Temperaturformel selbst ist davon unberührt: beide Routen geben dieselbe Zahl, aber nur die FFGFT-Route (Dok. 325) kommt ohne universellen Bitwert aus.

Bezug zum FFGFT-Korpus

Thema	Status	Dok.
Landauer: Phasenraum-Buchhaltung	[K]	A271
Träger vs. Information (Landauer-Kritik)	[K]	A272
Bit-Energie systemabhängig (Rechenkugel)	[K]	A273
Informationseinheit $\Delta w = 1$, $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$	[K]	Dok. 257
Elementarzellen, Bit-Kapazität, Partitionsinvarianz	[K]	Dok. 302
$G = \xi^2 / (4m_e) \cdot C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$, t_P , L_0	[K]	Dok. 180
$SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialisierung	[B]	Dok. 321
$\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$	[K]	Dok. 323
$\xi = C_2(SU(3)) / N_{\text{Fourier}}$	[K]	Dok. 324, R84
Hawking-Mechanismus (KMS, $\mathbb{Z}_3$, $n_4=0$)	[K]/[B]	Dok. 325
Spektraltheorie, Hilbertraum-Einbettung	[K]	Dok. 322
Leptonenmassen aus (r_i, p_i)	[K]	Dok. 006, 046, 320
$E = mc^2 = E = m$ (Einheitenidentität)	[K]	Dok. 077

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $G = \xi^2 / (4m_e)$ – Faktoren $C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$ nach Dok. 180, R141.)

Literatur

1. D. Matzke, *Black Holes from Hyperbits*, IPI Annual Conference, August 2026.
2. J. Pascher, A271 *Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, A272 *Träger und Information*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, A273 *Die Rechenkugel*, FFGFT-Korpus, 2026.
5. J. Pascher, Dok. 257 *Informationseinheit auf T^4* , FFGFT-Korpus.
6. J. Pascher, Dok. 302 *Elementarzellen und Bit-Kapazität*, FFGFT-Korpus, 2026.
7. J. Pascher, Dok. 180 *Derivation of L_0* , FFGFT-Korpus, 2026.
8. J. Pascher, Dok. 321/322/323/324, FFGFT-Korpus, 2026.
9. J. Pascher, Dok. 325 *Der FFGFT-Hawking-Mechanismus*, FFGFT-Korpus, 2026.
10. R. Landauer, *Irreversibility and heat generation*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183, 1961.
11. C. Furey, *Standard Model Physics from an Algebra?*, Diss., Waterloo, 2015.
12. J. Bekenstein, Phys. Rev. D **7**, 2333, 1973.

© 2026 Johann Pascher · [CC BY 4.0](#)